المخاليط والمحاليل والتركيز

الفرق بين المخلوط والمحاليل، عوامل الذوبان، وحساب التركيز

مادة العلوم - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

هل كل ما نراه حولنا مادة نقية؟

معظم المواد من حولنا هي **مخاليط**! الهواء الذي نتنفسه، ماء البحر، العصير، وحتى التربة... كلها مخاليط. في هذا الدرس، سنتعلم الفرق بين المخاليط والمحاليل، وكيف نذوب المواد، وكيف نحسب تركيز المحاليل!

أولاً: ما هو المخلوط؟

التعريف: المخلوط هو مادة تتكون من مزج مادتين أو أكثر معاً، حيث تحتفظ كل مادة بخصائصها الأصلية.

خصائص المخلوط:

يمكن فصل مكوناته

بطرق فيزيائية مثل: الترشيح، التبخير، المغناطيس

مثال: فصل الرمل عن الماء بالترشيح

تحتفظ المكونات بخصائصها

كل مادة تحافظ على لونها، رائحتها، طعمها

مثال: السكر في الشاي يبقى حلواً

أنواع المخاليط:

مخلوط متجانس

لا يمكن تمييز مكوناته بالعين

مثال: ماء + سكر

مخلوط غير متجانس

يمكن تمييز مكوناته بالعين

مثال: سلطة، رمل + ماء

معلق (نوع خاص)

جسيمات صلبة في سائل، تترسب مع الوقت

مثال: عصير برتقال طبيعي

كيف تفرق بينهما؟

- **متجانس:** يبدو كـ"مادة واحدة" (لا ترى المكونات)

- **غير متجانس:** ترى المكونات منفصلة (مثل السلطة)

ثانياً: ما هو المحلول؟

التعريف: المحلول هو مخلوط متجانس يتكون من مذاب ومذيب.

المذاب (Solute)

التعريف: المادة التي تذوب في المذيب

مثال: السكر في الشاي، الملح في الماء

كميته: عادة أقل من المذيب

المذيب (Solvent)

التعريف: المادة التي تذيب المذاب

مثال: الماء في الشاي، الماء في محلول الملح

كميته: عادة أكثر من المذاب

المعادلة الأساسية:

المحلول = المذاب + المذيب

مثال: محلول السكر = سكر (مذاب) + ماء (مذيب)

أمثلة على المحاليل

المحلول	المذاب	المذيب	الحالة
ماء مالح	ملح (صلب)	ماء (سائل)	سائل
هواء	أكسجين (غاز)	نيتروجين (غاز)	غاز
مشروب غازي	CO_2 (غاز)	ماء (سائل)	سائل
سبيكة ذهب	نحاس (صلب)	ذهب (صلب)	صلب

الماء: المذيب العالمي

يُسمى الماء **"المذيب العالمي"** لأنه يذيب مواد كثيرة أكثر من أي سائل آخر! هذا بسبب تركيبه الجزيئي الفريد.

ثالثاً: عوامل تؤثر في سرعة الذوبان

الذوبان: عملية توزع جسيمات المذاب بشكل متساوٍ بين جسيمات المذيب.

1. درجة الحرارة

رفع الحرارة يزيد سرعة الذوبان

السبب: تزداد حركة الجزيئات

مثال: السكر يذوب أسرع في الشاي الساخن

2. التحريك

التحريك يزيد سرعة الذوبان

السبب: يوزع المذاب ويمنع تشبع المنطقة

مثال: تحريك الشاي بالملعقة

3. حجم الجسيمات

تصغير الحجم يزيد سرعة الذوبان

السبب: زيادة سطح التلامس

مثال: السكر البودرة يذوب أسرع من المكعبات

تجربة توضيحية

المسألة: إذا أردت إذابة مكعب سكر في ماء بأسرع وقت، ماذا تفعل؟

1 استخدم ماء ساخن

بدلاً من ماء بارد (عامل الحرارة)

2 حوّل المكعب إلى بودرة

اسحقه لزيادة سطح التلامس (عامل الحجم)

3 حرك المحلول

بملعقة لتوزيع السكر (عامل التحريك)

بتطبيق العوامل الثلاثة، يذوب السكر بسرعة كبيرة!

تنبيه مهم:

هذه العوامل تؤثر في **سرعة الذوبان** فقط، وليس في **كمية المادة التي تذوب** (الذوبانية).

رابعاً: التركيز

التعريف: التركيز هو كمية المذاب الموجودة في كمية معينة من المحلول أو المذيب.

محلول مركز

يحتوي على كمية **كبيرة** من المذاب

مثال: شاي ثقيل (كثير السكر)

نسبة المذاب عالية

محلول مخفف

يحتوي على كمية **قليلة** من المذاب

مثال: شاي خفيف (قليل السكر)

نسبة المذاب منخفضة

صيغ حساب التركيز:

التركيز = كتلة المذاب ÷ حجم المحلول

الوحدة: جرام/لتر (g/L) أو جرام/مل (g/mL)

التركيز % = (كتلة المذاب ÷ كتلة المحلول) × 100

مثال 1: حساب التركيز بالجرام/لتر

المسألة: أذيب 20 جرام من الملح في 500 مل من الماء. ما تركيز المحلول؟

1 حدد المعطيات

كتلة المذاب = 20 جرام

حجم المحلول = 500 مل = 0.5 لتر

2 طبّق الصيغة

التركيز = كتلة المذاب ÷ حجم المحلول

= 20 ÷ 0.5

3 احسب الناتج

= 40 جرام/لتر

✅ **التركيز = 40 جرام/لتر**

مثال 2: حساب التركيز بالنسبة المئوية

المسألة: محلول كتلته 200 جرام، يحتوي على 30 جرام من السكر. ما التركيز بالنسبة المئوية؟

1 حدد المعطيات

```
كتلة المذاب (السكر) = 30 جرام
```

```
كتلة المحلول = 200 جرام
```

2 طبّق الصيغة

```
التركيز % = (30 ÷ 200) × 100
```

3 احسب الناتج

```
= 0.15 × 100 = 15%
```

✅ **التركيز = 15%**

مثال 3: حساب كتلة المذاب

المسألة: محلول تركيزه 25 جرام/لتر، وحجمه 2 لتر. ما كتلة المذاب؟

1 أعد ترتيب الصيغة

كتلة المذاب = التركيز × حجم المحلول

2 عوض واحسب

= 25 × 2 = 50 جرام

✅ **كتلة المذاب = 50 جرام**

خامساً: الذوبانية

التعريف: الذوبانية هي أقصى كمية من المذاب يمكن إذابتها في كمية معينة من المذيب عند درجة حرارة محددة.

محلول غير مشبع

يمكنه إذابة المزيد من المذاب

مثال: ماء يمكنه إذابة المزيد من السكر

محلول مشبع

وصل إلى أقصى ذوبانية، لا يمكنه إذابة المزيد

مثال: ماء لا يمكنه إذابة سكر إضافي

مثال 4: حساب الذوبانية

المسألة: إذا كانت ذوبانية الملح في الماء عند 20°C هي 36 جرام/100 مل ماء، فكم جرام من الملح يمكن إذابته في 250 مل ماء؟

1 اكتب التناسب

جرام / 100 مل = س / 250 مل 36

2 استخدم الضرب التبادلي

س = 36 × 250 × 100

س = 1009000

3 احسب س

س = 9000 ÷ 100 = 90 جرام

✅ **يمكن إذابة 90 جرام من الملح في 250 مل ماء**

تأثير الحرارة على الذوبانية:

- **للمواد الصلبة:** تزداد الذوبانية بزيادة الحرارة (مثل السكر في الماء)

- **للغازات:** تقل الذوبانية بزيادة الحرارة (مثل الغاز في المشروبات)

⊗ سادساً: تطبيقات حياتية

مثال 5: تحلية مياه البحر

المسألة: تحتوي مياه البحر على حوالي 35 جرام من الأملاح في كل لتر. ما تركيز الأملاح بالنسبة المئوية إذا كانت كثافة الماء 1 كجم/لتر؟

1 حدد المعطيات

كتلة الأملاح = 35 جرام

كتلة المحلول = 1000 جرام (1 لتر ماء)

2 احسب التركيز %

= (35 ÷ 1000) × 100 = 3.5%

✅ **تركيز الأملاح في البحر = 3.5%**

مثال 6: المحاليل الطبية

المسألة: محلول ملحي طبي تركيزه 0.9%. كم جرام من الملح في 500 مل من هذا المحلول؟ (افترض أن كثافة المحلول ≈ 1 جرام/مل)

1 احسب كتلة المحلول

```
500 مل ≈ 500 جرام
```

2 استخدم نسبة التركيز

```
0.9% = (كتلة الملح ÷ 500) × 100
```

3 احسب كتلة الملح

```
كتلة الملح = (0.9 × 500) ÷ 100 = 4.5 جرام
```

✅ **كتلة الملح = 4.5 جرام**

مثال 7: المشروبات الغازية

المسألة: لماذا تخرج فقاعات الغاز عند فتح علبة المشروب الغازي؟

1 داخل العلبة المغلقة

ضغط عالٍ ← ذوبانية CO_2 عالية الغاز مذاب في السائل

2 عند فتح العلبة

ينخفض الضغط ← تقل ذوبانية الغاز ← يخرج CO_2 على شكل فقاعات

انخفاض الضغط يقلل ذوبانية الغازات في السوائل

سابعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الخلط بين المخلوط والمركب

المخلوط: يمكن فصل مكوناته بطرق فيزيائية، تحتفظ المكونات بخصائصها.

المركب: لا يمكن فصله إلا بطرق كيميائية، له خصائص جديدة مختلفة.

- **مخلوط:** ماء + رمل (يمكن فصلهما بالترشيح)
- **مركب:** ماء H_2O (لا يمكن فصله إلا بالتحليل الكهربائي)

خطأ 2: نسيان تحويل الوحدات

تأكد من:

- تحويل المل إلى لتر (÷ 1000) عند حساب التركيز بالجرام/لتر
- استخدام نفس الوحدات في البسط والمقام

خطأ 3: الاعتقاد أن كل المخاليط محاليل

المحلول هو نوع خاص من المخاليط (متجانس فقط). المخاليط غير المتجانسة (مثل السلطة) ليست محاليل.

خطأ 4: الخلط بين الذوبان والذوبانية

الذوبان: عملية حدوث الإذابة.

الذوبانية: أقصى كمية يمكن إذابتها (قيمة محددة).

🏁 ملخص الدرس

المخلوط: مزج مادتين أو أكثر مع الاحتفاظ بخصائصهما.

أنواع المخاليط: متجانسة (لا تُرى المكونات) وغير متجانسة (تُرى المكونات).

المحلول: مخلوط متجانس من مذاب + مذيب.

المذاب: المادة التي تذوب (كميته أقل عادة).

المذيب: المادة التي تذيب (كميته أكثر عادة، الماء هو المذيب العالمي).

عوامل سرعة الذوبان: الحرارة، التحريك، حجم الجسيمات.

التركيز: كمية المذاب في المحلول (جرام/لتر أو %).

الذوبانية: أقصى كمية تذوب عند درجة حرارة معينة.

المحلول المشبع: وصل لأقصى ذوبانية، لا يذيب المزيد.